

디지털논리회로 수업계획서

대구경북과학기술원(DGIST) 컴퓨터공학과 · 2018학년도 1학기 · COSE115

1. 교과목 기본정보

강의명	디지털논리회로	Course Title	Digital Logic Circuits
이수학점	3학점 (3시간)	수강 대상	2~3학년
수업 시간	월1130-1260, 화1130-1260	강의실(호)	학술정보관 581호
평가방식	상대평가	선수 과목	-

2. 담당교원 정보

교수명	서인혜 (교수)	Email	prof75@dgist.ac.kr
연구실	학술정보관 630호	전화번호	032-706-1153
상담시간	By appointment		

3. 강의개요

디지털 시스템의 기본이 되는 부울 대수, 논리 게이트, 조합논리회로, 순차논리회로의 설계 원리를 학습하고 실습을 병행한다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 학습목표 및 학습성과

부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.	H

5. 주교재 및 부교재

주교재: Digital Design (Morris Mano); Fundamentals of Digital Logic (Brown & Vranesic)

부교재 및 참고자료: Digital Design and Computer Architecture (Harris)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	20%	루브릭 기반 평가
기말고사	22%	객관식+서술형
실험보고서	35%	절대 기준 채점
실습평가	14%	객관식+서술형
출석	9%	루브릭 기반 평가

7. 16주 수업계획

주차	수업내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	디지털 시스템과 2진수 디지털 시스템과 2진수에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	
2	부울 대수 부울 대수 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	-
3	논리 게이트 논리 게이트의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	퀴즈
4	부울 함수의 간소화(카르노맵) 부울 함수의 간소화(카르노맵) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	실습보고서
5	조합논리회로 설계 교재 해당 장을 중심으로 조합논리회로 설계(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
6	가산기와 감산기 가산기와 감산기의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	독후감
7	멀티플렉서와 디코더 멀티플렉서와 디코더의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	퀴즈
8	중간고사 중간고사 실시	강의	예습과제
9	래치와 플립플롭 래치와 플립플롭 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	예습과제
10	레지스터 레지스터에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	연습문제 제출
11	카운터 카운터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	실습보고서
12	순차회로 분석 순차회로 분석(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	실습보고서
13	순차회로 설계 순차회로 설계에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	-
14	유한상태기계(FSM) 유한상태기계(FSM) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	-

8. 수업 규정 및 비교

장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 노트북 지참 필수.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.